Wie funktioniert CNN?

Bsp.: Emoji erkennen: Ist es eine Blume oder nicht?

Eingabebild

N Faltungen

"Welche Farbe?"	"Welche Details?"	"Welche Form?"

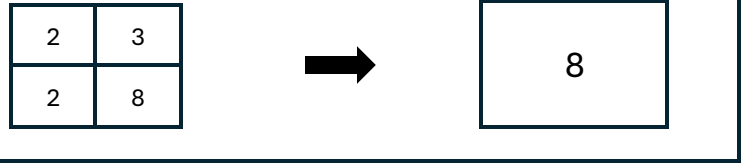
Eingabebild durchläuft eine Reihe von Faltungen. Jede Faltung ist für ein anderes Merkmal zuständig

ReLU (Rectified Linear Unit)

Negative Werte --> "0"
--> Nur vorhandene Merkmale

Aktivierung: Pro Faltung werden nur die "aktivierten" Merkmale behalten

Pooling: nichtlineares Downsampling



Einzelne Bildbereiche werden zu den wichtigsten Merkmalen "zusammengefasst"

Entscheidungsmatrix

Kriterium	Eigenes CNN	ResNet18	YOLO	SVM
Erkennungsgenauigkeit	++	+++	+++	+
Geschwindigkeit	++	+	++	++
Benötigte Trainingsdaten	+	+++	++	++
Implementierungsaufwand	++	++	+	++
Nachvollziehbarkeit	+++	+	+	++
Echtzeitfähigkeit	++	+	+++	++
Eigenentwicklungsanteil	+++	+	+	++
Ergebnis	15	12	13	13